

Matematica Generale 30062

III prova parziale, 19 novembre 2018, Turno **2**, Modalità **A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, differenziabile e invertibile. Se $f'(3) = 2$ allora:

- (A) $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{3}$ (B) $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{2}$ (C) $(f^{-1})'(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Il polinomio di Taylor di secondo grado per $f(x) = \ln(1 - 2x)$, centrato in $x = 0$, è:

- (A) $-2x - 2x^2$ (B) $-2x + 2x^2$
(C) $-2x + 4x^2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Si consideri la funzione $f(x) = e^{|x|}$. Allora:

- (A) f è continua e differenziabile in $x = 0$ (B) $f'(0) = \pm 1$
(C) f è continua ma non differenziabile in $x = 0$ (D) f non è continua in $x = 0$

☐

4. Le funzioni $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sono differenziabili su $\mathbb{R}$. La derivata di $f(2g(x))$ è:

- (A) $f'(2g(x))$ (B) $2g'(x) \cdot f'(x)$
(C) $2g'(x) \cdot f'(2g(x))$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Quale delle seguenti funzioni ha un punto di minimo per $x = 1$?

- (A) $y = 1 + x^2$ (B) $y = x - 1$
(C) $y = |x - 1|$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile. Allora è anche:

- (A) limitata (B) continua (C) crescente (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Una funzione continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f'_-(2) = -1$ e $f'_+(2) = 3$. Allora:

- (A) f è differenziabile per $x = 2$ (B) $x = 2$ è un punto stazionario
(C) f' è crescente in un intorno di $x = 2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Si consideri la funzione $f(x, y) = e^{xy}$. Allora:

- (A) $\nabla f = (ye^{xy}, xe^{xy})$ (B) $\nabla f = (e^y, e^x)$
(C) $\nabla f = (ye^x, xe^y)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Si considerino le funzioni $f(x, y) = xy$, $g(x, y) = x + y$.

La funzione Lagrangiana utilizzabile per ottimizzare f sub $g = 3$ è $L(\lambda, x, y) =$

- (A) $f + \lambda(3 + g)$ (B) $f + g + \lambda - 3$
(C) $g + \lambda(f - 3)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, differenziabile in $\mathbb{R}$. Allora:

1. Se f' è crescente, allora f è convessa ☐
2. $f'(x)$ è continua per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
3. Se f è crescente, allora $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
4. Se $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, allora f è crescente ☐

Si consideri la funzione $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x > 0 \\ -x^2 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$. Allora:

5. La retta tangente al grafico di $f(x)$ in $x = 0$ ha equazione $y = 0$ ☐
6. $f'(0) = 0$ ☐
7. $f''(0) = 0$ ☐
8. f' è decrescente su $\mathbb{R}$ ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due volte differenziabile. Sia $T_2(x)$ il suo polinomio di Taylor di secondo grado, centrato in $x = 0$. Allora:

9. Se $f(1) = f(0)$, allora $f'(c) = 1$ per almeno un punto $c \in (0, 1)$ ☐
10. Se $\frac{f(5)-f(3)}{5-3} = f'(c)$, allora $c \in (3, 5)$ ☐
11. Se $f(x)$ è un polinomio di secondo grado in x , allora $T_2(x) = f(x)$ ☐
12. Se $T_2(x) = 1 + x^2$, allora $x = 0$ è un punto di minimo locale per $f(x)$ ☐

Si consideri la funzione $f(x, y) = \ln(x + y)$. Allora:

13. Il differenziale di f in $(1, 1)$ è $df = dx + dy$ ☐
14. $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0$ per ogni (x, y) appartenente al dominio di f ☐
15. $f(x, y)$ non ha punti di massimo ☐
16. $f(x, y)$ sub $y = x$ non ha punti di massimo vincolato ☐